



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Análisis y Diseño de Software

Proyecto final

“Venta de fresas con crema”

Alumno:

- Gamón Simental Maximo Diego

4°B BIS

Docente:

- Ing. Isaac Omar Reyes Lara, M.T.I.

Abril 2026

ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

- Fecha de inicio proyecto: 10/03/2026
- Fecha de término de proyecto: 10/04/2026
- Nombre del Proyecto: Venta de fresas con crema
- Resumen (media cuartilla):

La idea de mi negocio es la venta de fresas con crema, estas serán preparadas previamente y refrigeradas, también se pensó la posibilidad de venderlas con diferentes sabores como chocolate, están pensadas para vender en vasos de plástico en 25 pesos aproximadamente dentro de la universidad tecnológica de durango, aunque estos precios se pueden cambiar dependiendo de los ingredientes, este producto esta enfocado para ser accesible y poder venderse entre los estudiantes de la UTD o profesores.

Tambien esta la posibilidad de vender fuera de la UTD si es que realmente se llegan a vender bien.

En general, se trata de un negocio sencillo de iniciar, con una inversión relativamente baja y enfocado en un mercado específico: los estudiantes universitarios. La combinación de un precio accesible, un producto popular y algunas variaciones de sabor puede ayudar a que el negocio tenga buena aceptación dentro del entorno universitario.

- **Estructura de la organización (diagrama de jerarquías):**

Propietario / Administrador



Encargado de Producción



Encargado de Ventas (App)



Cliente (Usuario final)

• Justificación social del proyecto (ODS y macrotendencias):

Este proyecto se alinea con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** de la Organización de las Naciones Unidas, principalmente:

- **ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico**
Fomenta el emprendimiento local y la generación de ingresos.
- **ODS 9: Industria, innovación e infraestructura**
Integra tecnología mediante una aplicación móvil para mejorar procesos de venta.

• **Macrotendencias:**

- Digitalización de negocios tradicionales
- Consumo rápido y accesible
- Emprendimiento juvenil
- Uso de apps móviles para compras

Este proyecto responde a la necesidad actual de modernizar pequeños negocios mediante herramientas digitales.

• Metodología seleccionada para la administración del proyecto:

Se utilizará la metodología ágil **Scrum**.

• Descripción del funcionamiento de la metodología:

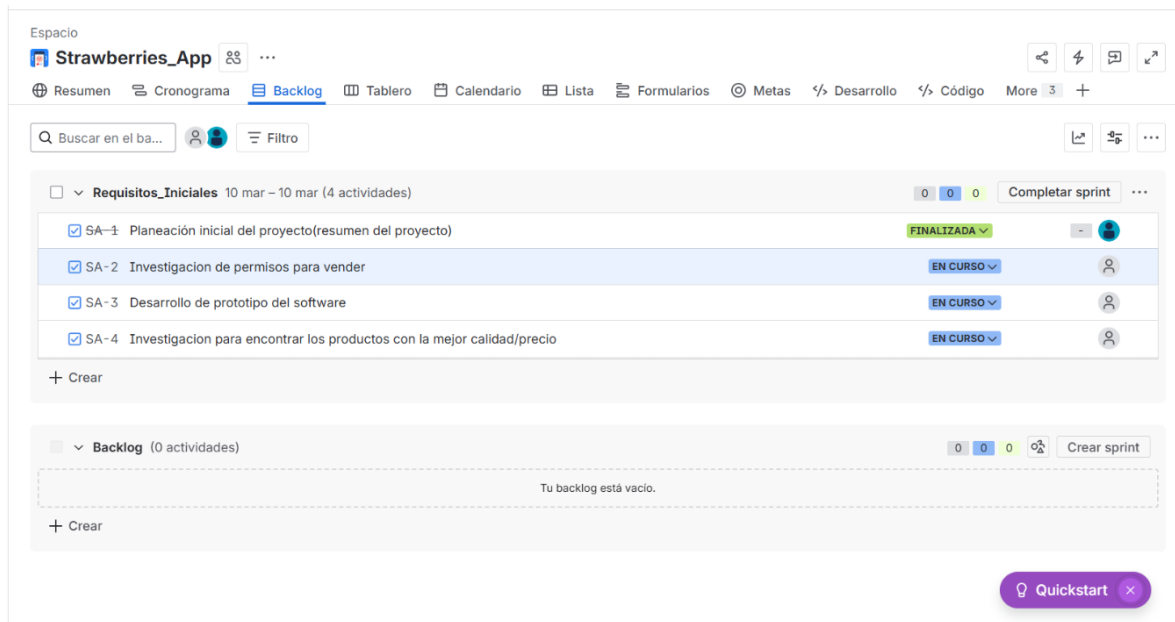
Scrum es una metodología ágil que divide el desarrollo en ciclos cortos llamados **sprints** (generalmente de 1 a 2 semanas).

Elementos principales:

- **Product Backlog:** lista de tareas del proyecto
- **Sprint:** periodo de trabajo
- **Sprint Backlog:** tareas seleccionadas para ese sprint
- **Incremento:** resultado funcional al final del sprint

Permite trabajar de manera flexible, iterativa y adaptarse a cambios.

- Explicación básica y pantallas(al menos 3 pantallazos:sprints, backlog y tablero)



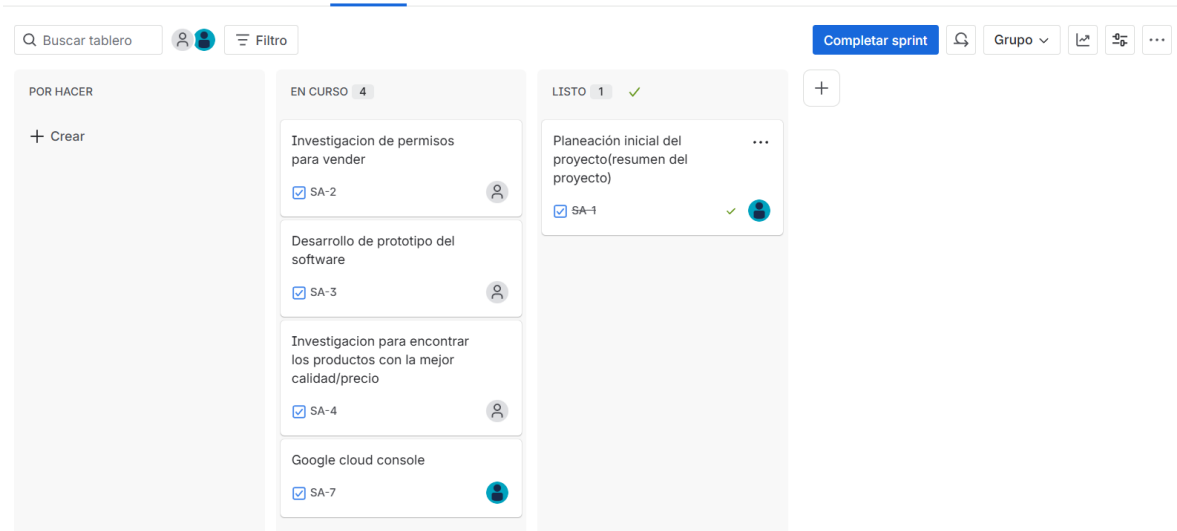
En esta imagen se muestra un sprint llamado **“Requisitos_Iniciales”**, el cual corresponde a la primera fase del desarrollo del proyecto. En este sprint se definieron actividades clave como la planeación inicial, investigación de permisos para la venta, desarrollo del prototipo del software y análisis de proveedores.



En este pantallazo se muestra la sección de backlog del proyecto. El backlog es una lista donde se registran todas las tareas, funcionalidades y requisitos que deben desarrollarse.

En este caso:

- Se observa un sprint adicional llamado **“Login React Google”**, enfocado en la implementación del inicio de sesión con Google.
- Incluye tareas específicas como la configuración de **Google Cloud Console**.



En este pantallazo se observa el tablero Kanban del proyecto, el cual permite visualizar el estado de cada tarea mediante columnas:

- **Por hacer:** tareas pendientes
- **En curso:** tareas en desarrollo
- **Listo:** tareas completadas

Requerimientos

Funcionales:

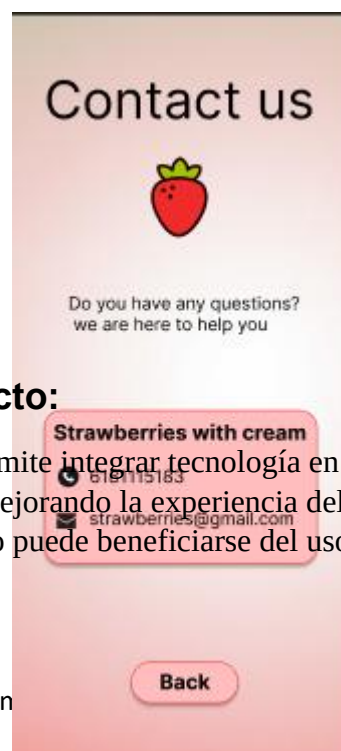
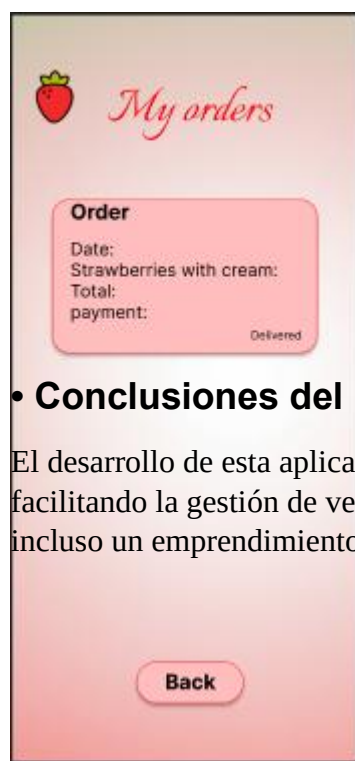
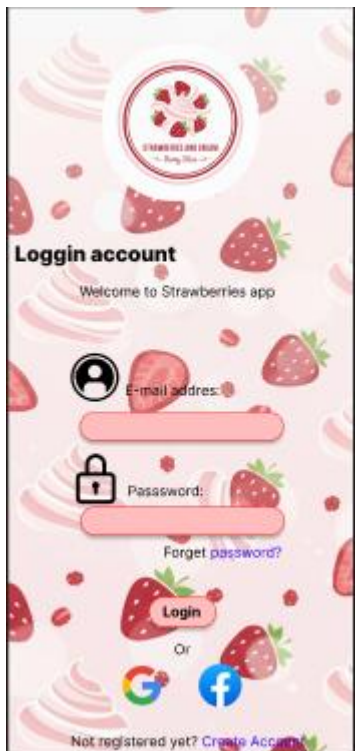
- Registro e inicio de sesión de usuarios
- Visualización del menú de productos
- Agregar productos al carrito
- Realizar pedidos
- Notificaciones del estado del pedido
- Panel básico para el administrador

No funcionales:

- Interfaz intuitiva y fácil de usar
- Tiempo de respuesta menor a 3 segundos

- Compatibilidad con Android
- Seguridad en datos del usuario
- Disponibilidad del sistema

Diseño esperado de la aplicación (mockups)



• Conclusiones del proyecto:

El desarrollo de esta aplicación permite integrar tecnología en un negocio tradicional, facilitando la gestión de ventas y mejorando la experiencia del cliente. Se demuestra que incluso un emprendimiento sencillo puede beneficiarse del uso de herramientas digitales.

- **Conclusiones de la materia:**

La materia de Análisis y Diseño de Software permitió comprender que el desarrollo de sistemas no solo consiste en programar, sino en analizar problemas reales y proponer soluciones tecnológicas viables, especialmente aplicadas a contextos como negocios y emprendimientos.

A lo largo del curso se trabajó con metodologías como Scrum, lo cual facilitó la organización del proyecto mediante sprints, backlog y tableros de trabajo. Esto permitió estructurar el desarrollo de forma ordenada, dividiendo el trabajo en etapas claras y enfocadas en objetivos específicos.

Además, se aprendió la importancia de definir correctamente los requerimientos funcionales y no funcionales, ya que estos son la base para el diseño de cualquier sistema.